ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

О.М. Державин, Е.Ю. Сидорова

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Практикум

по дисциплине
«Теория автоматического управления, часть 2»
для студентов, обучающихся по направлению
27.03.04 «Управление в технических системах»

Москва
Издательство МЭИ
2025

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ»
в качестве учебного издания

Подготовлено на кафедре управления и интеллектуальных технологий

Рецензенты: докт. техн. наук Д.А. Будников;
докт. техн. наук Г.Ф. Филаретов

Державин, О.М.
Д 362 Исследование импульсных систем автоматического управления и систем управления при случайных воздействиях: практикум / О.М. Державин, Е.Ю. Сидорова. – М.: Издательство МЭИ, 2025. – 52 с.

ISBN 978-5-7046-3170-5

Содержит теоретические описания и программы четырех лабораторных работ по курсу «Теория автоматического управления, часть 2», тематика которых охватывает основные разделы теории импульсных систем автоматического управления и систем управления при случайных воздействиях. Одно из занятий посвящено получению навыков работы с импульсными системами в среде динамического моделирования технических систем SimInTech.

Для студентов, обучающихся по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах».

УДК 621.398
ББК 32.965

ISBN 978-5-7046-3170-5

© О.М. Державин, Е.Ю. Сидорова, 2025
© Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2025

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ПРЕДИСЛОВИЕ..... 4

Лабораторная работа №1..... 6

Лабораторная работа №2..... 16

Лабораторная работа №3..... 24

Лабораторная работа №4..... 33

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..... 42

ПРИЛОЖЕНИЕ..... 43

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

тальных исследований и практическое закрепление теоретических положений, относящихся к основным разделам теории линейных импульсных систем автоматического управления (САУ) и систем управления (линейных и нелинейных) при случайных воздействиях. В данное издание включены с дополнениями и переработкой разделы, касающиеся дискретных САУ и систем управления при случайных воздействиях, методического пособия для учебно-лабораторного практикума по курсу «Теория управления» авторов: О.М. Державина, М.Б. Коломейцевой, В.Е. Митрофанова (изд-во МЭИ, 1995 г.). Также добавлено занятие, посвященное получению навыков работы с импульсными системами автоматического управления (ИСАУ) в среде динамического моделирования систем SimInTech. Данные навыки могут быть полезны при выполнении расчетных заданий цикла дисциплин «Теория автоматического управления», а также в рамках самостоятельной работы студентов при изучении методов теории управления.

Целью **первой** лабораторной работы является исследование влияния квантования по времени на точность работы, динамические свойства и устойчивость линейной импульсной системы автоматического управления.

Во **второй** лабораторной работе изучаются свойства реального импульсного элемента, условия устойчивости линейных импульсных систем, переходные процессы при регулярных воздействиях, оптимальные процессы конечной длительности, а также методика коррекции импульсных САУ.

Третья лабораторная работа способствует закреплению знаний по исследованию динамики *линейных* САУ при случайных воздействиях. Работа состоит из трех частей. В первой части исследуются основные статистические характеристики заданных случайных процессов, во второй – связь между статистическими характеристиками случайных сигналов на входе и выходе линейного звена. В третьей части решается задача синтеза следящей системы с минимальной средней квадратической ошибкой.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

сигнала. В первой части работы исследуется преобразование реализации случайного процесса и его характеристик нелинейным звеном САУ. Вторая часть посвящена определению коэффициентов статистической линеаризации нелинейного звена САУ. В третьей части проводится расчет нелинейной САУ методом статистической линеаризации. Данный метод основан на приближенной замене нелинейных преобразований случайных процессов, происходящих в нелинейном элементе, эквивалентными им в статистическом смысле линейными преобразованиями.

Экспериментальная сторона проводимых в лабораторных работах № 2–4 исследований реализуется с помощью разработанных на кафедре управления и интеллектуальных технологий НИУ «МЭИ» программных средств.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЛИНЕЙНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы – исследование влияния квантования по времени на точность работы, динамические свойства и устойчивость линейной импульсной системы автоматического управления. Также занятие посвящено получению навыков анализа импульсных САУ в программном комплексе SimInTech.

Программа исследований

1. Исследование влияния квантования по времени на динамические свойства и точность работы ИСАУ.

1.1. Соберите в среде SimInTech модель замкнутой ИСАУ, структурная схема которой изображена на рис. 1.1 (параметры ИСАУ задаются в соответствии с вариантом задания – см. табл. 1.1). Последовательно изменяя период квантования T от 0,01 до 0,5 (4–5 значений), получите и зафиксируйте в протокол вид переходных процессов в рассматриваемой ИСАУ, а также в аналогичной непрерывной системе. По снятым характеристикам определите показатели качества: время регулирования $t_{рег}$ и перерегулирование σ. Сведите найденные показатели качества в таблицу.

1.2. Для ИСАУ с различными периодами квантования (4–5 значений от 0,01 до 0,5) определите величину установившейся ошибки $x_{уст}(t)$ при скачкообразном $(g(t)=1_0(t))$ и линейно изменяющемся $(g(t)=t\cdot 1_0(t))$ входных воздействиях (см. методические указания по выполнению работы). Определите $x_{уст}(t)$ при $g(t)=1_0(t)$ и $g(t)=t\cdot 1_0(t)$ для аналогичной непрерывной системы.

1.3. Сделайте выводы о влиянии периода квантования на динамические свойства и точность работы ИСАУ.

2. Исследование влияния квантования по времени на область устойчивости ИСАУ.

2.1. Задайте период квантования T = 0,01. Последовательно изменяя постоянную времени T_1 в числителе передаточной функции непрерывной части системы (3–4 значения) и анализируя переходный процесс,

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

2.2. Повторите п. 2.1 для ИСАУ с разными периодами квантования от 0,01 до 0,5 (4–5 значений) и аналогичной непрерывной системы. Сделайте выводы о влиянии периода квантования на величину $K_{\text{пред}}$ и на область устойчивости рассматриваемой ИСАУ.

Задание на подготовку к работе

А. Повторите разделы «Устойчивость линейных систем», «Анализ качества регулирования» и «Основные положения дискретных систем управления» курса «Теория автоматического управления», обратив особое внимание на уяснение следующих вопросов: оценивание качества переходного процесса в линейных САУ, ошибки в установившемся режиме от управляющих воздействий, устойчивость линейных САУ.

Б. Изучите сведения о программном комплексе SimInTech, необходимые для выполнения работы (см. методические указания по выполнению работы и краткое описание блоков из библиотек блоков SimInTech, приведенное в Приложении).

Методические указания по выполнению работы

На рисунке 1.1 приведена структурная схема рассматриваемой в работе замкнутой линейной ИСАУ.

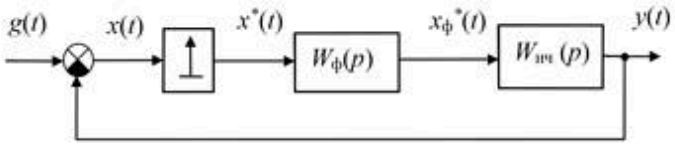


Рис. 1.1. Структурная схема ИСАУ

На схеме введены следующие обозначения:

– $g(t)$, $x(t)$ и $y(t)$ – задающее воздействие, сигнал рассогласования (ошибка) и выходной сигнал ИСАУ соответственно;

– $x^*(t)$ – сигнал на выходе идеального импульсного элемента (ИИЭ), представляющий собой модулированную сигналом $x(t)$ последовательность $\delta[t-lT]$ функций (T – период квантования);

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

пульса, который генерирует импульсный элемент (ИЭ), представленный последовательным соединением ИИЭ и ФЭ);

– $W_{нч}(p)$ – передаточная функция непрерывной части системы.

В работе предполагается, что сигнал на выходе ИЭ представляет собой последовательность прямоугольных импульсов длительностью $\tau_и = T$, где T – период квантования. Передаточная функция ФЭ в данном случае имеет вид:

$$W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT}}{p}.$$

Передаточная функция непрерывной части системы $W_{нч}(p)$ задается по вариантам (см. табл. 1.1) и имеет вид

$$W_{нч}(p) = \frac{1 - e^{-pT}}{p}.$$

При выполнении **п. 1.1** программы исследований необходимо снять переходные характеристики рассматриваемой ИСАУ для различных периодов квантования T, а также аналогичной непрерывной САУ.

Переходной характеристикой ИСАУ ($h[lT]$) называется реакция ИСАУ на единичное ступенчатое входное воздействие. По ее графику можно оценить динамические свойства ИСАУ и определить показатели качества регулирования.

По снятым переходным характеристикам в работе определяются такие показатели качества, как время регулирования $t_{рег}$ и перерегулирование σ.

Время регулирования $t_{рег}$ – основная характеристика быстродействия системы – это время от начала переходного процесса до момента, когда отклонение функции $h[lT]$ от установившегося значения не выходит за пределы некоторой заданной зоны $\pm\delta$:

$$\left|h[lT] - h_{уст}\right| \le \delta,$$

где величина δ обычно задается в пределах (5–10)% от $h_{уст}$.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\%.$$

В **пункте 1.2** исследуется влияние квантования по времени на точность работы ИСАУ. Точность замкнутых импульсных систем, как и непрерывных, определяется ошибкой, возникающей в системе при отработке степенных входных сигналов. *Статическая ошибка* – ошибка системы в установившемся режиме при скачкообразном входном воздействии, *кинетическая* – при линейно изменяющемся входном воздействии.

Установившееся значение, к которому стремится последовательность $x[lT]$ (являющаяся *решетчатой функцией*, т.е. функцией, которая определена только в дискретные равноотстоящие моменты времени), может быть найдено с использованием *теоремы о предельном значении решетчатой функции*:

$$x_{уст} = \lim_{lT \to \infty} x[lT] = \lim_{p \to 0} \frac{e^{pT} - 1}{e^{pT}} \cdot X^*(p) = \lim_{p \to 0} \frac{e^{pT} - 1}{e^{pT}} \cdot W_x^*(p) \cdot G^*(p)$$

(если этот предел существует),

где $X^*(p)$ – дискретное изображение по Лапласу сигнала ошибки;

$W_x^*(p) = \frac{1}{1 + W_p^*(p)}$ – дискретная передаточная функция ошибки по задающему воздействию (здесь $W_p^*(p)$ – дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ);

$G^*(p)$ – дискретное изображение по Лапласу входного сигнала (задающего воздействия).

Если задающее воздействие представляет собой скачкообразный сигнал (т.е. $g(t) = 1_0(t)$, где $1_0(t)$ – функция единичного скачка), то $G^*(p) = \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1}$. При линейно изменяющемся задающем воздействии (т.е. $g(t) = t \cdot 1_0(t)$) $G^*(p) = \frac{Te^{pT}}{(e^{pT} - 1)^2}$.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$x_{ст} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \frac{1}{1+W_p^*(\mathrm{p})} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT}-1} = \lim_{p\to 0} \frac{1}{1+W_p^*(\mathrm{p})},$$

$$x_{кин} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \frac{1}{1+W_p^*(\mathrm{p})} \cdot \frac{Te^{pT}}{(e^{pT}-1)^2} = \lim_{p\to 0} \frac{T}{e^{pT}-1} \cdot \frac{1}{1+W_p^*(\mathrm{p})}.$$

Если в знаменателе дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ есть множитель $(e^{pT}-1)$ (т.е. она имеет вид $W_p^*(\mathrm{p}) = \dfrac{B^*(\mathrm{p})}{(e^{pT}-1)^{\nu} \cdot A_1^*(\mathrm{p})}$, а это возможно только в случае, когда непрерывная часть системы содержит интегрирующие звенья), то данная ИСАУ будет являться *астатической* по задающему воздействию, при этом число ν называется *порядком астатизма* системы по задающему воздействию.

В **пункте 2** задания исследуется влияние величины T на область устойчивости ИСАУ. Исследование проводится следующим образом. Для заданного периода квантования T в диапазоне от 0,01 до 0,5 (4–5 значений) строится граница области устойчивости ИСАУ как функция $K_{пред}(T_1)$, где параметр T_1 – постоянная времени в числителе передаточной функции непрерывной части системы, а $K_{пред}$ – предельный коэффициент усиления ИСАУ.

По определению *предельный коэффициент усиления* системы – это значение коэффициента усиления **разомкнутой** системы, при котором **замкнутая** система находится на границе устойчивости. Для нахождения $K_{пред}$ по переходной характеристике ИСАУ нужно подобрать такой коэффициент усиления разомкнутой системы, при котором переходный процесс на выходе замкнутой ИСАУ будет имеет вид **незатухающих** колебаний.

Сравнение устойчивости импульсной и соответствующей ей непрерывной замкнутых систем показывает, что введение импульсного элемента в большинстве случаев ухудшает устойчивость системы и ее динамические свойства. Поэтому при проектировании импульсных систем период квантования T стремятся выбирать много меньше минимальной постоянной времени непрерывной части системы.

Ниже приводятся методические рекомендации по работе в среде динамического моделирования технических систем SimInTech, необходимые для выполнения задания.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

содержащихся в различных библиотеках SimInTech. Краткое описание блоков библиотеки **«Автоматика»**, используемых при выполнении данной работы, приведено в Приложении.

После запуска SimInTech на экране появляется **главное окно** SimInTech, содержащее три области (сверху вниз):

- **меню главного окна,** которое позволяет производить настройку программы под нужды пользователя, управлять созданием, редактированием и расчетом разработанных моделей и т.д. Описание команд главного меню программы приведено по пунктам: Файл, Правка, Вид, Масштаб, Вставка, Поиск, Сервис, Расчет, Инструменты, Окно, Справка, Кодогенератор, Режим отладки, Инструменты 3D, Гит;
- **панель инструментов (командных кнопок)** – область с набором кнопок, отвечающих за ряд часто используемых команд; данная панель служит для ускорения доступа к этим командам;
- **палитра блоков** – набор блоков (с соответствующими пиктограммами), скомпонованных по библиотекам, которые сформированы по функциональному принципу. Блоки можно также отобразить в виде дерева путем нажатия на **кнопку отображения палитры блоков в виде дерева** на панели инструментов.

Создание новой расчетной схемы осуществляется одним из двух способов:

– путем нажатия на кнопку **«Файл»** в меню главного окна с последующим выбором пункта **«Новый проект»**. Далее из выпадающего списка выбирается нужный шаблон расчетной схемы (в лабораторной работе – **«Схема модели общего вида»**);

– путем нажатия на кнопку **«Новый проект»** на панели инструментов с последующим выбором подходящей расчетной схемы (**«Схема модели общего вида»**) из выпадающего списка.

После выполнения указанных действий на экране появится **окно** нового **проекта (схемное окно)**, в рабочую область которого помещаются необходимые для формирования структурной схемы блоки. Далее блоки соединяются линиями связи, используя манипулятор типа «мышь».

Для снятия переходных характеристик рассматриваемой в работе замкнутой ИСАУ и аналогичной непрерывной системы в среде SimInTech собирается схема, представленная ниже на рис. 1.2.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

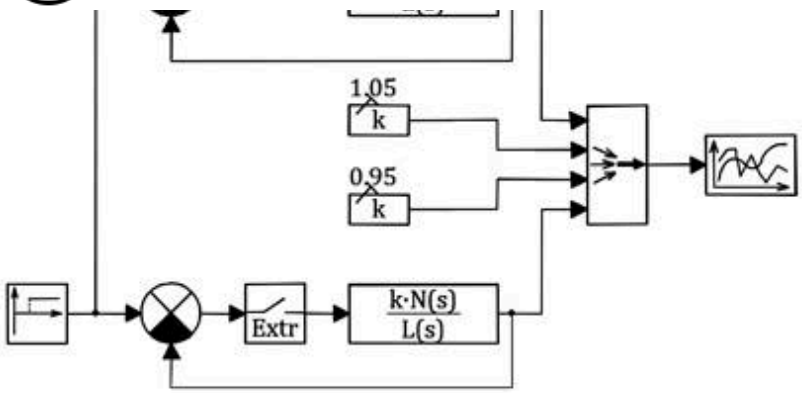


Рис. 1.2. Схема для построения переходных характеристик ИСАУ и аналогичной непрерывной системы

Блоки, используемые на данной схеме:

- блок **«Ступенька»** из библиотеки **«Источники»**;
- 2 блока **«Сравнивающее устройство»** из библиотеки **«Операторы»**;
- 2 блока **«Передаточная функция общего вида»** из библиотеки **«Динамические»** (реализуют непрерывную часть ИСАУ с передаточной функцией, равной $W_{нч}(p)$, и передаточную функцию разомкнутой аналогичной непрерывной системы);
- 2 блока **«Константа»** из библиотеки **«Источники»** (формируют на выходе заданную пользователем константу). Данные блоки нужны для облегчения нахождения времени регулирования $t_{рег}$ (для этого целесообразно выбрать значения констант на их выходе – параметров блоков – равными $h_{уст} \pm \delta$, где величина δ задается в пределах (5–10)% от $h_{уст}$);
- блок **«Экстраполятор»** из библиотеки **«Дискретные»** (является модельным аналогом импульсного элемента в SimInTech);
- блок **«Мультиплексор»** из библиотеки **«Векторные»** (используется для вывода нескольких временных характеристик на одном графике);
- блок **«Временной график»** из библиотеки **«Вывод данных»**.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

– время срабатывания скачка необходимо взять равным 0;

– коэффициенты числителя и знаменателя передаточной функции (указываются в порядке возрастания степени s) задаются в соответствии с вариантом задания на лабораторную работу (табл. 1.1);

– период квантования T задается в блоке «Экстраполятор».

Далее следует запустить расчет задачи (путем нажатия на кнопку **«Пуск»** на **панели инструментов окна проекта**) и проанализировать построенные характеристики (путем двойного щелчка левой клавишей мыши по блоку «Временной график»).

Схема, необходимая для определения величин *статических ошибок* ИСАУ и аналогичной непрерывной системы в **п. 1.2** программы исследований, отличается от приведенной на рис. 1.2 добавлением после каждого сумматора блока **«В файл»** из библиотеки **«Вывод данных»** (при этом лишние блоки **«Константа»** целесообразно исключить из схемы).

Для определения величины *кинетической ошибки* ИСАУ (аналогичной непрерывной системы) на вход системы необходимо подать линейно изменяющийся сигнал, поэтому блок **«Ступенька»** следует заменить на блок **«Линейный источник»** из той же библиотеки **«Источники»**.

Время моделирования при определении установившихся ошибок (статической или кинетической) должно выбираться из условия установления значения ошибки с заданной точностью. Для изменения времени моделирования необходимо вызвать диалоговое окно **«Параметры проекта»** путем нажатия на кнопку **«Параметры расчета»** на **панели инструментов окна проекта** и задать желаемое значение параметра «Конечное время расчета».

Для нахождения предельного коэффициента усиления ИСАУ (аналогичной непрерывной системы) в среде SimInTech (**пп. 2.1, 2.2** работы) собирается схема, аналогичная представленной на рис. 1.2 (за исключением блоков **«Константа»**, которые, как и в п. 1.2, целесообразно убрать со схемы). При этом рекомендуется вынести коэффициент усиления из блока **«Передаточная функция общего вида»** в отдельный блок **«Усилитель»** из библиотеки **«Операторы»**, чтобы не пересчитывать коэффициенты числителя передаточной функции при каждом новом K.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$= \frac{K(1+T_1 p)}{A(p)}$):

Таблица 1.1

№ бригады	$W_{зч}(p)$
1	$\frac{0,2(1+5p)}{p(1+4p)(1+2p)^2}$
2	$\frac{0,4(1+7p)}{p(1+6p)(1+p)^2}$
3	$\frac{0,8(1+6p)}{p(1+5p)(1+p)^2}$
4	$\frac{0,4(1+10p)}{p(1+5p)(1+2p)^2}$
5	$\frac{0,5(1+4p)}{p(1+2p)(1+p)^2}$
6	$\frac{0,6(1+2p)}{p(1+4p)(1+p)^2}$
7	$\frac{0,5(1+6p)}{p(1+3p)(1+2p)^2}$
8	$\frac{0,4(1+8p)}{p(1+4p)(1+2p)^2}$
9	$\frac{0,5(1+5p)}{p(1+3p)(1+p)^2}$
10	$\frac{0,5(1+8p)}{p(1+6p)(1+2p)^2}$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

мах автоматического управления.

2. Дайте определения амплитудно-импульсной модуляции (АИМ) и решетчатой функции. Напишите аналитическое выражение для сигнала на выходе идеального импульсного элемента при АИМ.

3. Дайте определение импульсной системы автоматического управления. Приведите функциональную и структурную схемы замкнутой линейной ИСАУ.

4. Выведите формулу дискретного преобразования Лапласа (D-преобразования).

5. Приведите примеры получения формул дискретных изображений сигналов.

6. Перечислите основные свойства и теоремы D-преобразования.

7. Выведите формулу $\overline{D}$-преобразования. Приведите основные свойства $\overline{D}$-преобразования.

8. Перечислите основные показатели качества САУ. Каким образом они определяются?

9. Как влияет период квантования по времени T на точность работы, динамические свойства и устойчивость ИСАУ? Подтвердите выводы полученными в работе результатами.

10. Какими средствами программного комплекса SimInTech Вы пользовались при выполнении лабораторной работы?

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Целью работы является исследование особенностей динамики линейных импульсных САУ с амплитудной модуляцией, связанных с наличием в них квантования по времени. Изучаются свойства реального импульсного элемента, условия устойчивости линейных импульсных систем, переходные процессы при регулярных воздействиях, оптимальные процессы конечной длительности, а также методика коррекции импульсных САУ.

Программа исследований

1. Определение передаточной функции элемента с заданной формой импульса.

1.1. Проанализировать форму импульса, представленную на экране, и ввести коэффициенты передаточной функции элемента, формирующего заданную импульсную последовательность.

1.2. При совпадении формы заданного импульса и импульса, определяемого введенной передаточной функцией, занести в протокол передаточную функцию и вид импульса, в противном случае повторить п. 1.1.

2. Определение условий, когда ИСАУ может рассматриваться как непрерывная.

2.1. В соответствии с вариантом работы (см. табл. 2.1) ввести параметры ИСАУ и дискретную передаточную функцию разомкнутой системы. Занести введенную информацию в протокол.

2.2. Проанализировать виды спектров входного квантованного и выходного сигналов, представленные на экране, и ввести период квантования T импульсного элемента, который позволит рассматривать ИСАУ как непрерывную (см. методические указания).

2.3. Установить исходный период квантования T (в соответствии с табл. 2.1). Сравнить переходные процессы в импульсной САУ и аналогичной непрерывной системе и ввести такие параметры непрерывной части ИСАУ, которые обеспечивали бы необходимую степень фильтрации квантованного сигнала и совпадение переходных процессов с ошибкой менее 10%.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

щей непрерывной системах для пп. 2.1–2.3;

– значения параметров ИСАУ, найденные в результате выполнения пп. 2.2 и 2.3 работы.

3. Исследование устойчивости замкнутой импульсной системы.

3.1. Установить исходные параметры ИСАУ.

3.2. Последовательно изменяя коэффициент усиления ИСАУ и анализируя амплитудно-фазовую характеристику (АФХ) и переходный процесс в ИСАУ, определить для заданного периода квантования T граничный коэффициент усиления $K_{гр}$.

3.3. Занести полученную точку на график $K_{гр}(T)$.

3.4. Повторяя п. 3.2 и п. 3.3 для различных периодов квантования (8–10 точек), построить график зависимости $K_{гр}(T)$.

3.5. Занести в протокол следующую информацию:

– график зависимости $K_{гр}(T)$;

– изображения АХФ и переходного процесса в ИСАУ для трех случаев: $K > K_{гр}$, $K = K_{гр}$, $K < K_{гр}$ (при одном и том же значении T).

4. Минимизация длительности переходного процесса в замкнутой импульсной системе.

4.1. Ввести параметры ИСАУ, использованные при расчетах в процессе самостоятельной подготовки (п. В).

4.2. Наблюдать на экране вид переходного процесса в замкнутой ИСАУ.

4.3. На основании представленной на экране информации о дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ, ее нулях и полюсах выбрать порядки вспомогательных полиномов $M^*(z)$ и $N^*(z)$, определяющих дискретную передаточную функцию последовательного корректирующего звена $W_к^*(z)$ (п. В подготовки к работе).

4.4. Ввести систему уравнений относительно коэффициентов полиномов $M^*(z)$ и $N^*(z)$, полученную в ходе самостоятельной подготовки.

4.5. Если оптимальный процесс конечной длительности в системе не наблюдается, повторить п. 4.3 или п. 4.4.

4.6. Ввести в коэффициенты полинома $N^*(z)$ вариацию в пределах 5–20% и наблюдать переходный процесс в системе в реальной ситуации, когда не может быть обеспечена точная компенсация ряда членов знаменателя дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

– значения нулей и полюсов $W^*(z)$;

– систему алгебраических уравнений относительно коэффициентов полиномов $M^*(z)$ и $N^*(z)$;

– дискретные передаточные функции корректирующего звена $W_к^*(z)$ и замкнутой скорректированной ИСАУ $K_з^*(z)$;

– графики переходных процессов в ИСАУ без коррекции и с включением последовательного корректирующего звена;

– график переходного процесса в скорректированной ИСАУ при неполной коррекции (результаты выполнения п. 4.6).

Задание на подготовку к работе

А. Выведите дискретные передаточные функции разомкнутой и замкнутой систем. Приведенная непрерывная часть системы задается номером варианта (табл. 2.1).

Б. Выведите зависимость $K_{гр}$ от периода квантования T.

В. Для определения дискретной передаточной функции последовательного корректирующего звена:

– задайте $K > K_{гр}$ и рассчитайте значения коэффициентов полиномов числителя и знаменателя дискретной передаточной функции разомкнутой системы для данного случая;

– выберите степени вспомогательных полиномов $M^*(z)$ и $N^*(z)$;

– запишите полиномиальное уравнение синтеза;

– составьте и решите систему уравнений для расчета коэффициентов вспомогательных полиномов.

Г. Определите минимально возможное число тактов переходного процесса в замкнутой импульсной системе.

Методические указания по выполнению работы

При выполнении **п. 1** задания следует проанализировать представленную на экране форму импульса реального импульсного элемента и ввести коэффициенты передаточной функции формирующего элемента, представленной в виде:

$$W_ф(p) = \sum_{i=0}^{3} \left(\frac{A_i}{p} + \frac{B_i}{p^2}\right) e^{-ipT}.$$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$W(p) = 1/p^2$ – линейная функция $w(t) = t1_0(t)$. Соответственно, передаточная функция $W(p) = (\frac{A_i}{p} + \frac{B_i}{p^2})e^{-ipT}$ является изображением функции

$$w(t) = \begin{cases} 0, \text{ при } t < T, \\ A_i 1_0(t-T) + B_i(t-T)1_0(t-T), \text{ при } t \geq T. \end{cases}$$

Для ввода параметров ИСАУ в **п. 2.1** программы исследований следует выбрать пункт «Задание параметров системы» основного меню программы. При этом на экране появляются структурная схема системы, соответствующая варианту задания, и окна для ввода всех параметров.

Ввод дискретной передаточной функции ИСАУ производится **один** раз за все время выполнения работы. Для этого нужно войти в пункт основного меню «Ввод дискретной передаточной функции разомкнутой системы», после чего ввести формулы для коэффициентов передаточной функции. В формулы могут входить идентификаторы параметров непрерывной части системы (K_i, T_j), период квантования T, обозначения математических функций (exp(), sqrt(), ln(), sin(), cos()).

Вторая часть работы посвящена исследованию прохождения непрерывного сигнала с финитным спектром через разомкнутую линейную ИСАУ, условно представленную в виде последовательного соединения импульсного элемента и непрерывной линейной части, являющейся фильтром низких частот. ИСАУ может рассматриваться как непрерывная при выполнении следующего условия:

$$\omega_{гр} + \omega_{ср} \leq \omega_0,$$

где $\omega_{гр}$ – граничная частота спектра входного сигнала; $\omega_{ср}$ – частота среза АЧХ непрерывной части ИСАУ; $\omega_0 = 2\pi/T$ – частота квантования импульсного элемента.

При идеальной фильтрации квантованного сигнала импульсная САУ может рассматриваться как непрерывная, если

$$\omega_0 \geq 2\omega_{гр}.$$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

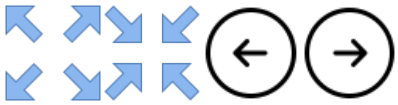
сигнала совпадает со спектром выходного сигнала соответствующей непрерывной системы (когда в САУ отсутствует импульсный элемент). В целом о близости импульсной САУ к непрерывной можно судить по близости их переходных характеристик.

Исследование устойчивости ИСАУ в **п. 3** задания осуществляется путем определения зависимости граничного (предельного) коэффициента усиления импульсной системы от периода квантования. Решение задачи производится в следующем порядке. С экрана вводятся выбранный период квантования импульсного элемента T и коэффициенты усиления всех звеньев, образующих непрерывную часть. Программа рассчитывает и выводит на экран АФХ (годограф комплексного коэффициента усиления) разомкнутой ИСАУ и переходный процесс в замкнутой системе. Проанализировав полученную информацию, следует выбрать коэффициент усиления системы, обеспечивающий попадание замкнутой ИСАУ на границу устойчивости. При этом можно изменять коэффициент усиления любого звена и повторять процесс поиска многократно. Найденная точка $(T, K_{\text{гр}})$ заносится на график $K_{\text{гр}}(T)$. После построения графика $K_{\text{гр}}(T)$ необходимо подставить одну из его точек в найденное в процессе подготовки к работе аналитическое выражение зависимости $K_{\text{гр}}$ от периода квантования, чтобы убедиться в его правильности.

Для получения переходного процесса конечной длительности в замкнутой ИСАУ рекомендуется применить последовательную коррекцию (**п. 4** задания). Если дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ имеет вид $W^*(z)=\dfrac{P^*(z)}{Q^*(z)}$, то дискретная передаточная функция корректирующего звена может быть записана в следующем виде:

$$W_к^*(z)=\frac{Q_+^*(z)M^*(z)}{N^*(z)},$$

где $Q_+^*(z)$ – полином, корни z_i которого представляют собой полюса дискретной передаточной функции разомкнутой системы, лежащие внутри окружности единичного радиуса на комплексной плоскости ($|z_i|<1$); $M^*(z)$, $N^*(z)$ – вспомогательные полиномы, подлежащие определению в процессе синтеза.



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

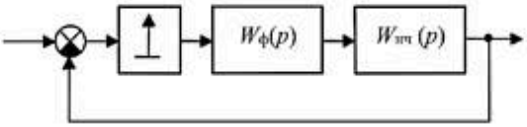


Рис. 2.1. Структурная схема ИСАУ

Типы и параметры передаточных функций звеньев ИСАУ представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Номер варианта	$W_ф(p)$	$W_{нч}(p)$	Параметры звеньев ИСАУ
1	1	$\frac{K_1K_2}{p(1+pT_1)}$	$K_1 = 2{,}0$ $K_2 = 1{,}0$ $T_1 = 0{,}1$ $T = 0{,}3$
2	$\frac{1-e^{-pT}}{p}$	$\frac{K_1K_2}{p(1+pT_1)}$	$K_1 = 6{,}0$ $K_2 = 2{,}5$ $T_1 = 0{,}05$ $T = 0{,}2$
3	1	$\frac{K_1K_2(1+pT_1)}{p(1+pT_2)}$	$K_1 = 3{,}5$ $K_2 = 12{,}0$ $T_1 = 0{,}2$ $T_2 = 1{,}5$ $T = 0{,}8$
4	$\frac{1-e^{-pT}}{p}$	$\frac{K_1K_2K_3(1+pT_1)}{p^2}$	$K_1 = 8{,}0$ $K_2 = 20{,}0$ $K_3 = 0{,}5$ $T_1 = 0{,}05$ $T = 0{,}12$
5	1	$\frac{K_1K_2K_3(1+pT_1)}{p^2}$	$K_1 = 3{,}0$ $K_2 = 4{,}5$ $K_3 = 3{,}0$ $T_1 = 0{,}2$ $T = 0{,}55$
6	$\frac{1-e^{-pT}}{p}$	$\frac{K_1K_2(1+pT_1)}{p(1+pT_2)}$	$K_1 = 0{,}9$ $K_2 = 2{,}0$ $T_1 = 1{,}0$ $T_2 = 0{,}15$ $T = 0{,}2$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

импульсного элемента при амплитудно-импульсной модуляции.

2. Запишите условие, позволяющее исследовать ИСАУ как непрерывную. Поясните это соотношение на основании сравнения спектров сигналов в ИСАУ и в аналогичной непрерывной системе.

3. Как на основании известной передаточной функции приведенной непрерывной части ИСАУ можно получить дискретную передаточную функцию разомкнутой системы?

4. Какие соотношения применяются для построения АФХ разомкнутой ИСАУ?

5. Сформулируйте критерий устойчивости Найквиста для импульсных систем.

6. Приведите условие существования в ИСАУ переходного процесса конечной длительности (с выводом).

7. Приведите условия осуществимости корректирующего звена и грубости замкнутой ИСАУ.

8. Опишите методику составления уравнения синтеза линейной ИСАУ с переходным процессом конечной длительности. Как на его основе определяется дискретная передаточная функция корректирующего звена?

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Цель работы – закрепление знаний по исследованию динамики линейных систем автоматического управления при случайных воздействиях.

Программа исследований

1. Исследование статистических характеристик случайных процессов.

1.1. Для каждого из предложенных типов случайного сигнала, задаваемого функцией спектральной плотности $S_x(\omega)$, получите, зафиксируйте в протокол и проанализируйте следующие характеристики:

– оценку автокорреляционной функции;

– оценку спектральной плотности;

– оценки интегрального и дифференциального законов распределения.

Параметры функции спектральной плотности вводятся в соответствии с номером варианта задания (табл. 3.1).

1.2. Для заданного типа случайного процесса (по вариантам), изменяя параметры функции $S_x(\omega)$, исследуйте и постройте график зависимости среднего времени корреляции τ_0 от значения средней полосы частот ω_0 случайного сигнала.

2. Преобразование характеристик случайного процесса при передаче сигнала через линейное звено.

2.1. Для заданного в соответствии с вариантом линейного звена и типа случайного процесса наблюдайте реализации сигналов на входе и выходе звена. Зафиксируйте полученные реализации сигналов на входе и выходе звена, а также их статистические характеристики в протокол.

2.2. Изменяя значение постоянной времени звена (параметр T передаточной функции звена), постройте зависимости среднего времени корреляции τ_y и средней полосы частот ω_y сигнала на выходе звена от варьируемого параметра.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

3.1. Методом вычислительного эксперимента получите зависимость величины средней квадратической ошибки системы от изменяемого параметра (постоянной времени звена) ее передаточной функции. Коэффициент усиления системы следует принять при этом равным исходному значению (см. табл. 3.1). Зафиксируйте полученную зависимость в протокол, определите по ней оптимальное значение варьируемого параметра.

3.2. Повторите п. 3.1 для случая, когда коэффициент усиления системы равен оптимальному значению, рассчитанному на основе соотношений для оптимального фильтра Винера. Сравните найденное для данного случая оптимальное значение постоянной времени звена со значением, рассчитанным в подготовке к работе.

Задание на подготовку к работе

А. Запишите выражения для определения основных статистических характеристик стационарного эргодического случайного процесса.

Б. Повторите и выпишите соотношения, позволяющие определить автокорреляционную функцию и спектральную плотность сигнала на выходе линейного звена по известным статистическим характеристикам входного случайного сигнала. Получите в общем виде выражения для автокорреляционной функции и спектральной плотности выходного сигнала для случая, когда спектральная плотность сигнала на входе имеет вид $S_x(\omega)=\frac{\alpha}{1+\beta\omega^2}$, а в качестве канала передачи рассматривается инерционное звено.

В. Запишите вид оптимальной передаточной функции следящей системы (см. методические указания по выполнению работы), полученной на основе решения задачи оптимальной фильтрации помехи по минимуму средней квадратической ошибки, для случая, когда полезный сигнал имеет спектральную плотность $S_x(\omega)=\frac{\alpha}{1+\beta\omega^2}$, а помехой является белый шум.

Рассчитайте значения оптимальных параметров следящей системы для этих условий, используя в расчетах значения параметров спектральных плотностей сигналов на входе в соответствии с вариантами задания (табл. 3.1).

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

дится в работе на основе полигармонического случайного процесса общего вида

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i \sin(\omega_i t + \varphi_i), \qquad (3.1)$$

где φ_i – случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $[0,2\pi]$ и соответствующая фазе гармонических составляющих; a_i, ω_i – соответственно амплитуда и частота гармоник.

На основе полигармонического представления имеется возможность реализовать генератор случайных сигналов с заданными статистическими свойствами. Исходной характеристикой для генерации случайного процесса является функция спектральной плотности $S_x(\omega)$. Известно, что спектральная плотность случайного сигнала, реализуемого на основе выражения (3.1), представляет собой дискретную функцию частоты вида

$$S_x(\omega) = \frac{\pi}{2} \sum_{i=1}^{N} a_i^2 \left[\delta(\omega - \omega_i) + \delta(\omega + \omega_i)\right], \qquad (3.2)$$

где $\delta(\omega - \omega_i)$, $\delta(\omega + \omega_i)$ – дельта-функции.

Линейчатый спектр, соответствующий выражению (3.2), с симметрично расположенными по оси частот δ-функциями показан на рис. 3.1.

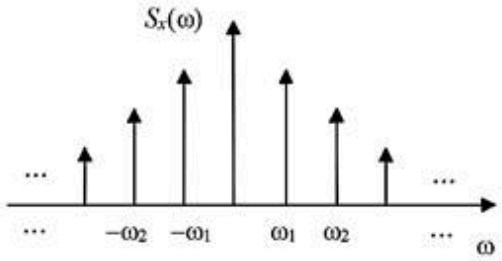


Рис. 3.1. График спектральной плотности случайного сигнала $x(t)$

При большом числе гармонических составляющих путем соответствующего выбора значений a_i и ω_i может быть реализован случайный процесс с заранее заданной спектральной плотностью.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$R_x(\tau)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}a_i^2\cos(\omega_i\tau). \qquad (3.3)$$

В работе исследуются три вида сигналов, наиболее часто используемых для описания случайных процессов, наблюдаемых в реальных системах автоматического управления. Эти случайные сигналы могут быть описаны следующими функциями:

$$\text{тип I} \quad S_x(\omega)=\frac{\alpha}{1+\beta\omega^2};$$

$$\text{тип II} \quad S_x(\omega)=\frac{\alpha}{1+(\beta-\omega)^2}+\frac{\alpha}{1+(\beta+\omega)^2}; \qquad (3.4)$$

$$\text{тип III} \quad S_x(\omega)=\begin{cases} A \text{ при } |\omega|<\omega_{гр}, \\ 0 \text{ при } |\omega|>\omega_{гр}. \end{cases}$$

В **первой** части работы исследуются реализации и статистические свойства случайных процессов, имеющих спектральные плотности (3.4). При этом имеется возможность наблюдать реализацию сигнала и полученные на основе этой реализации оценки автокорреляционной функции, спектральной плотности, а также вероятностные характеристики исследуемого процесса. Все полученные характеристики фиксируются в протокол исследований.

Для приближенной характеристики случайного процесса часто используются усредненные величины – среднее время корреляции τ_0 и средняя полоса частот ω_0, которые определяются на основе следующих соотношений:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}R_x(\tau)d\tau=R_x(0)\cdot 2\tau_0,\ R_x(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_x(\omega)d\omega, \qquad (3.5)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}S_x(\omega)d\omega=S_x(0)\cdot 2\omega_0,\ S_x(0)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_x(\tau)d\tau.$$

Из (3.5) следует, что $\tau_0=\frac{1}{2}\cdot\frac{S_x(0)}{R_x(0)}$, $\omega_0=\pi\cdot\frac{R_x(0)}{S_x(0)}$.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

щих функцию спектральной плотности процесса, и для полученной реализации фиксируются оценки параметров τ_0 и ω_0. Результирующий график $\tau_0(\omega_0)$ отображается в протоколе исследований.

Во **второй** части работы исследуется связь между основными статистическими характеристиками случайных процессов на входе и выходе линейной системы с известной передаточной функцией $W(p)$ (рис. 3.2). Передаточная функция системы задается в общем виде:

$$W(p) = \frac{a_1 p + a_0}{b_2 p^2 + b_1 p + b_0},$$

где значения коэффициентов a_i, $i = \overline{0,1}$, и b_j, $j = \overline{0,2}$, приведены в табл. 3.1. Данные коэффициенты необходимо ввести в соответствующие ячейки на структурной схеме исследуемой системы.

Тип исследуемого случайного сигнала $x(t)$ и параметры функции $S_x(\omega)$ также указаны в таблице для каждого варианта.

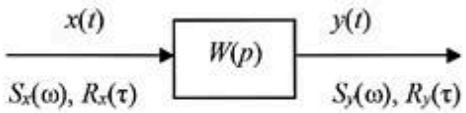


Рис. 3.2. Структурная схема рассматриваемой во второй части работы системы

В процессе выполнения задания в соответствии с вариантом вводятся параметры передаточной функции системы и спектральная плотность ее входного сигнала $x(t)$. На основе полигармонического разложения генерируется реализация случайного процесса $x(t)$. Одновременно отображается реализация сигнала $y(t)$ на выходе системы, соответствующая преобразованному входному сигналу. По полученным реализациям осуществляется оценка корреляционных функций сигналов $R_x(\tau)$, $R_y(\tau)$ и спектральных плотностей $S_x(\omega)$, $S_y(\omega)$. Полученная графическая информация заносится в протокол.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

сигналов на входе и выходе линейной системы выражается через импульсную переходную функцию $w(t)$ следующим образом:

$$R_y(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) R_x(\tau + \lambda - \eta) \, d\eta d\lambda. \qquad (3.6)$$

Спектральная плотность стационарного случайного сигнала на выходе системы может быть найдена на основе соотношения

$$S_y(\omega) = |W(j\omega)|^2 \cdot S_x(\omega). \qquad (3.7)$$

В процессе подготовки к лабораторной работе выражения (3.6), (3.7) используются для нахождения общего вида характеристик процесса на выходе системы по заданной спектральной плотности входного сигнала.

Заданием предусматривается также исследование зависимости средней полосы частот ω_y и среднего времени корреляции τ_y сигнала на выходе САУ от динамических параметров системы (**п. 2.2** программы исследований). Эта зависимость устанавливается путем вариации заданного параметра (постоянной времени T знаменателя передаточной функции звена) с последующим наблюдением за изменением вида реализации сигнала на выходе звена и величин ω_y, τ_y.

Параметр T варьируется в пределах от 0,25 до 7 (в случае если зависимость получается неинформативной, можно раздвинуть или сузить пределы). При построении графиков зависимостей $\tau_y(T)$ и $\omega_y(T)$ значения коэффициентов b_1 и b_2 знаменателя $W(p)$ необходимо вносить в ячейки на структурной схеме с пересчетом: $b_1 = 2T$, $b_2 = T^2$.

В **третьей** части решается задача синтеза следящей системы с минимальной средней квадратической ошибкой. Эквивалентная структурная схема, наглядно поясняющая процесс анализа ошибки на выходе системы, показана на рис. 3.3. За критерий качества работы системы принимается величина среднего квадратического отклонения $\overline{\varepsilon^2(t)}$ процесса на выходе $y(t)$ от желаемого сигнала $z(t)$, изображение которого связано с изображением сигнала на входе соотношением $Z(p) = W_{эт}(p)X(p)$, где $W_{эт}(p) = 1$ – эталонная передаточная функция.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

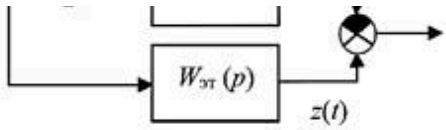


Рис. 3.3. Эквивалентная структурная схема системы в задаче оптимальной фильтрации помехи

Исследования проводятся для случая, когда передаточная функция системы равна $W(p)=\dfrac{K}{1+pT}$, а спектральные плотности входных сигналов имеют вид:

$$S_x(\omega)=\frac{\alpha}{1+\beta\omega^2},$$

$$S_f(\omega)=A. \qquad (3.8)$$

Для случая оптимальной фильтрации помехи $f(t)$ можно показать, что средняя квадратическая ошибка сигнала на выходе системы определяется из соотношения

$$\overline{\varepsilon^2(t)}=\frac{0{,}5\alpha\left(T/\sqrt{\beta}+(1-K)^2\right)}{\sqrt{\beta}+T}+\frac{0{,}5AK^2}{T}. \qquad (3.9)$$

На основе зависимости (3.9) могут быть определены оптимальные значения коэффициента усиления системы $K_{опт}$ и постоянной времени $T_{опт}$ при условии равенства нулю производных функции по каждому из этих параметров. Выражения для определения $K_{опт}$ и $T_{опт}$ имеют следующий вид:

$$K_{опт}=\frac{\alpha T_{опт}}{A(\sqrt{\beta}+T_{опт})+\alpha T_{опт}}, \qquad (3.10)$$

$$T_{опт}=\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\dfrac{\alpha(2-K_{опт})}{AK_{опт}}-1}}. \qquad (3.11)$$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

тельного эксперимента построить зависимость средней квадратической ошибки от T при фиксированном исходном значении коэффициента усиления K, а также аналогичную зависимость для случая $K = K_{опт}$. Для точки, выпадающей из общего вида кривой, возможно проведение усреднение значения по нескольким измерениям. Для этого нужно несколько раз повторить эксперимент с соответствующими выпадающей точке параметрами (K и T).

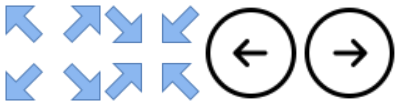
При выполнении исследований нужно помнить, что генерация случайных сигналов $x(t)$ и $f(t)$ осуществляется на основе полигармонического представления (3.1) с конечным числом гармонических составляющих, что обусловливает некоторое отличие спектральных характеристик генерируемых сигналов от заданных при постановке задачи фильтрации (3.8).

Исходные данные для проведения исследований

Значения параметров спектральной плотности исследуемых сигналов и параметров динамических звеньев представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

№ вар.	Раздел 1			Раздел 2		Раздел 3		
	α, A	β	$\omega_{гр}$	$x(t)$	$W(p)$	$f(t)$	$x(t)$	$W(p)$
1	1,5	3,0	10	Тип I α = 1,0 β = 1,5	$a_1 = 1,0$ $a_0 = 2,0$ $b_2 = 2,0$ $b_1 = 1,5$ $b_0 = 1,0$	Тип III $A = 0,1$ $\omega_{гр} = 15$	Тип I α = 1,5 β = 2,0	$a_0 = 1,0$ $b_1 = 1,5$ $b_0 = 1,0$
	Тип I							
2	2,0	2,5	15	Тип II α = 1,2 β = 2,0	$a_1 = 1,0$ $a_0 = 1,0$ $b_2 = 1,7$ $b_1 = 1,0$ $b_0 = 1,0$	Тип III $A = 0,2$ $\omega_{гр} = 10$	Тип I α = 1,0 β = 3,0	$a_0 = 1,0$ $b_1 = 1,0$ $b_0 = 1,0$
	Тип II							
3	2,5	2,0	20	Тип III $A = 0,3$ $\omega_{гр} = 9$	$a_1 = 1,0$ $a_0 = 1,5$ $b_2 = 1,5$ $b_1 = 1,3$ $b_0 = 1,0$	Тип III $A = 0,3$ $\omega_{гр} = 10$	Тип I α = 2,0 β = 1,5	$a_0 = 1,0$ $b_1 = 1,3$ $b_0 = 1,0$
	Тип III							
4	2,0	1,0	15	Тип I α = 1,3 β = 1,8	$a_1 = 1,0$ $a_0 = 1,2$ $b_2 = 1,5$ $b_1 = 2,1$ $b_0 = 1,0$	Тип III $A = 0,2$ $\omega_{гр} = 10$	Тип I α = 1,3 β = 3,0	$a_0 = 1,0$ $b_1 = 2,0$ $b_0 = 1,0$
	Тип I							



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Цель работы – практическое освоение методов определения статистических характеристик ошибки замкнутой нелинейной системы автоматического управления (НСАУ) при воздействии на ее вход случайного сигнала.

Программа исследований

1. Исследование преобразования нелинейным звеном САУ случайного сигнала и его характеристик.

1.1. Задайте вид случайного процесса $x(t)$ (по указанию преподавателя) и вид характеристики нелинейного звена (в соответствии с вариантом – см. табл. 4.1 и рис. 4.6).

1.2. Изменяя математическое ожидание сигнала на входе звена в заданном диапазоне (3–4 значения), наблюдайте изменение вида реализации и вида функции плотности вероятности сигнала на выходе звена.

1.3. Зафиксируйте в протокол полученные результаты для граничных значений параметра m_x на отрезке варьирования.

1.4. Проведите аналогичные исследования для другого указанного в задании типа нелинейного звена.

2. Определение коэффициентов статистической линеаризации нелинейного звена САУ.

2.1. Выберите тип характеристики исследуемого нелинейного звена САУ (табл. 4.2).

2.2. Последовательно изменяя значения параметров m_x и D_x случайного сигнала $x(t)$, постройте семейство кривых (4–5 графиков), характеризующих зависимость математического ожидания сигнала на выходе звена $m_z(m_x)$ для ряда фиксированных значений D_x.

2.3. Постройте аналогичные зависимости $D_z(D_x)$ для 4–5 фиксированных значений m_x.

2.4. Зафиксируйте полученные результаты в протокол.

3. Определение статистических характеристик ошибки НСАУ методом статистической линеаризации.

3.1. Задайте тип и параметры нелинейного звена САУ, параметры линейной части САУ, а также параметры случайного сигнала, воздействующего на вход системы, в соответствии с вариантом задания (табл. 4.2).

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

матическому ожиданию и по дисперсии случайного сигнала.

3.3. Определите математическое ожидание и дисперсию ошибки НСАУ путем совместного решения в графическом виде уравнений замыкания системы.

Задание на подготовку к работе

А. Запишите соотношения, на основе которых могут быть определены m_z, D_z и функция плотности вероятности сигнала на выходе нелинейного звена, имеющего статическую характеристику кусочно-линейного вида при условии, что на вход звена воздействует гауссовский случайный сигнал.

Б. Для заданного типа нелинейного звена постройте качественно графики зависимостей $m_z(m_x)$ и $D_z(D_x)$ при фиксированных значениях D_x и m_x соответственно, взятых на границах варьирования этих параметров (табл. 4.2).

В. Запишите передаточную функцию линеаризованной системы по постоянной и случайной составляющей сигнала. Параметры НСАУ приведены в табл. 4.2.

Г. На основе метода статистической линеаризации запишите уравнения замыкания НСАУ по математическому ожиданию и по дисперсии случайного сигнала.

Методические указания по выполнению работы

В **первой** части работы исследуется преобразование реализации случайного процесса и его характеристик нелинейным звеном САУ. В отличие от линейных САУ, при рассмотрении случайных процессов в НСАУ в основу анализа приняты методы усреднения по множеству. Поэтому в качестве основной характеристики случайного процесса в исследовании рассматривается функция плотности вероятности.

В таблице 4.1 заданы два вида нелинейной статической характеристики, для которых последовательно проводится анализ вида реализаций случайных процессов на входе и выходе звена и соответствующих функций плотности вероятности. В процессе исследования анализируется влияние математического ожидания сигнала на входе звена на вид функции плотности вероятности сигнала, наблюдаемого на его выходе.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ход нелинейного звена. По существу, этот этап работы состоит в определении коэффициентов статистической линеаризации нелинейного звена САУ в широком диапазоне изменения статистических характеристик процесса на входе.

На рисунке 4.1 качественно приводится вид зависимостей $m_z(m_x)$ и $D_z(D_x)$, которые требуется построить в соответствии с заданием. Построение проводится по точкам варьированием параметров m_x и D_x в заданном диапазоне (табл. 4.2). Количество графиков, характеризующих каждую из исследуемых зависимостей, должно быть не менее пяти. При этом в обязательном порядке строятся характеристики для граничных значений фиксированного параметра (D_x для зависимости $m_z(m_x)$ и m_x для зависимости $D_z(D_x)$), а также для трех промежуточных значений.

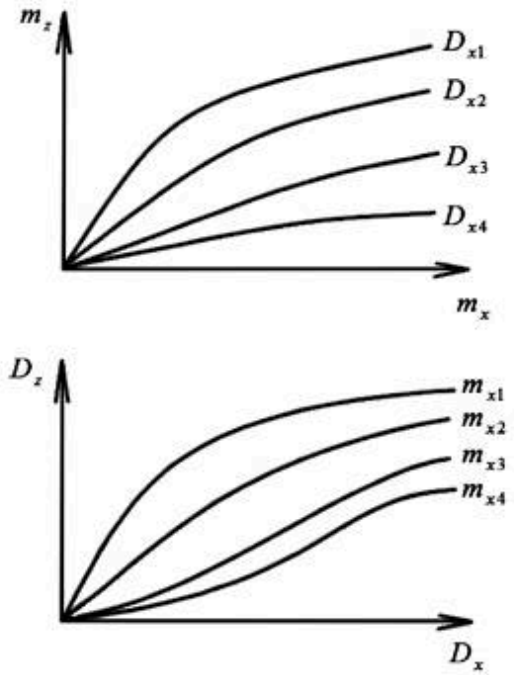


Рис. 4.1. Графики зависимостей $m_z(m_x)$ и $D_z(D_x)$

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

носит случайный характер. В работе предусмотрена процедура уменьшения величины смещения оценок m_z и D_z путем повторения вычислительного эксперимента при выбранных m_x и D_x. При этом автоматически производится усреднение оценок m_z и D_z с учетом ранее полученных значений. Процедуру «уточнения» графиков в отдельных точках рекомендуется применять в том случае, когда на построенном семействе характеристик $m_z(m_x)$ и $D_z(D_x)$ наблюдается «выпадение» некоторых точек на графиках.

Далее в **третьей** части работы с использованием построенных зависимостей определяются статистические характеристики ошибки замкнутой НСАУ при стационарном случайном входном воздействии. Расчет ошибки НСАУ производится *методом статистической линеаризации*. На рисунке 4.2 приведена общая структурная схема НСАУ, которая приближенно заменяется эквивалентной ей в статистическом смысле линейной системой (рис. 4.3).

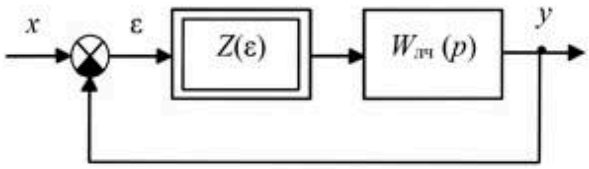


Рис. 4.2. Структурная схема исходной нелинейной системы

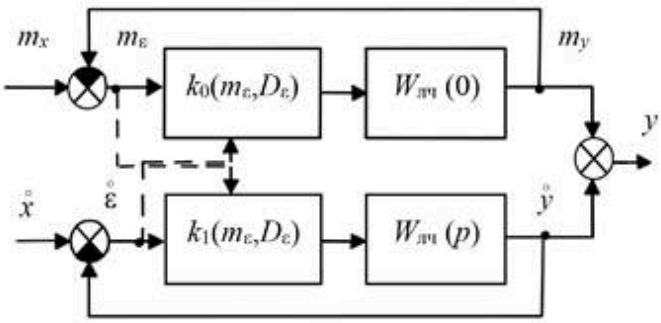


Рис. 4.3. Структурная схема эквивалентной системы

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Для расчета параметров m_ε и D_ε замкнутой НСАУ (математического ожидания и дисперсии ошибки соответственно) применяется графоаналитический метод, включающий следующие этапы:

1) составляются уравнения замыкания НСАУ по постоянной составляющей и центрированной случайной составляющей:

$$m_\varepsilon = F_1(m_\varepsilon) = \frac{m_x}{1 + k_0(m_\varepsilon, D_\varepsilon) W_{\text{дч}}(0)}, \tag{4.1}$$

$$D_\varepsilon = F_2(D_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{1 + k_1(m_\varepsilon, D_\varepsilon) W_{\text{дч}}(j\omega)} \right|^2 S_x^\circ(\omega) \, d\omega, \tag{4.2}$$

где $k_0(m_\varepsilon, D_\varepsilon) = m_z / m_x$ и $k_1(m_\varepsilon, D_\varepsilon) = \sqrt{D_z / D_x}$ – коэффициенты статистической линеаризации, значения которых для заданных m_x и D_x могут быть получены на основании характеристик, построенных при выполнении второго пункта задания;

2) последовательно в графической форме производится решение уравнений замыкания (4.1) и (4.2) НСАУ (рис. 4.4).

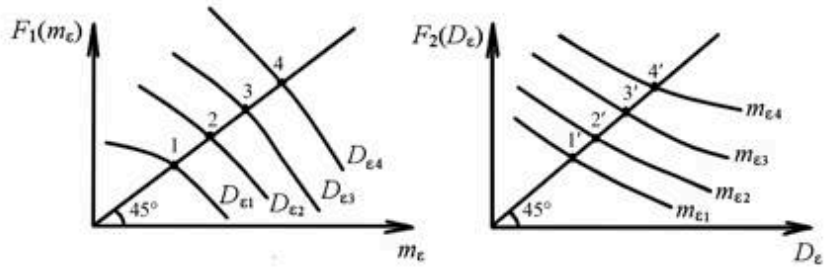


Рис. 4.4. Решения каждого из уравнений замыкания

Решения каждого из уравнений получается в виде точек, характеризующих соответствующие зависимости $D_\varepsilon = f_1(m_\varepsilon)$ и $m_\varepsilon = f_2(D_\varepsilon)$;

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

сти параметров $(m_\varepsilon, D_\varepsilon)$ полученных на предыдущем шаге зависимостей $D_\varepsilon = f_1(m_\varepsilon)$ и $m_\varepsilon = f_2(D_\varepsilon)$ (рис. 4.5).

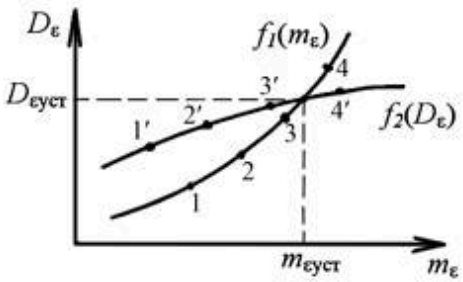


Рис. 4.5. Совместное решение уравнений замыкания

Исходные данные для проведения исследований

Значения параметров нелинейного звена и случайного процесса $x(t)$ для исследований по **первому** пункту задания (пп. 1.1–1.4) представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Номер варианта	Вид $z(x)$	a	b	c	k_1	k_2	D_x	Диапазон вариации m_x
1	*B, D*	1,0	0,8	–	1,0	1,0	1,5**b*	[0, 2*b*]
2	*D, BD*	0,5	0,5	–	1,0	1,0	1,5**b*	[0, 2*b*]
3	*BD, L*	1,0	1,5	–	–	–	1,5**b*	[0, 2*b*]
4	*L, DL*	0,5	0,5	1,0	–	–	1,5**c*	[0, 2*c*]
5	*L, D*	1,0	0,5	–	1,5	1,5	1,5**b*	[0, 2*b*]
6	*B, DL*	1,0	0,3	1,0	–	–	1,5**c*	[0, 2*c*]
7	*B, D*	0,5	0,5	–	0,8	0,8	1,5**b*	[0, 2*b*]
8	*D, BD*	1,0	1,0	–	0,5	0,5	1,5**b*	[0, 2*b*]
9	*BD, L*	0,5	0,5	–	–	–	1,5**b*	[0, 2*b*]
10	*L, DL*	1,5	0,6	1,5	–	–	1,5**c*	[0, 2*c*]

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

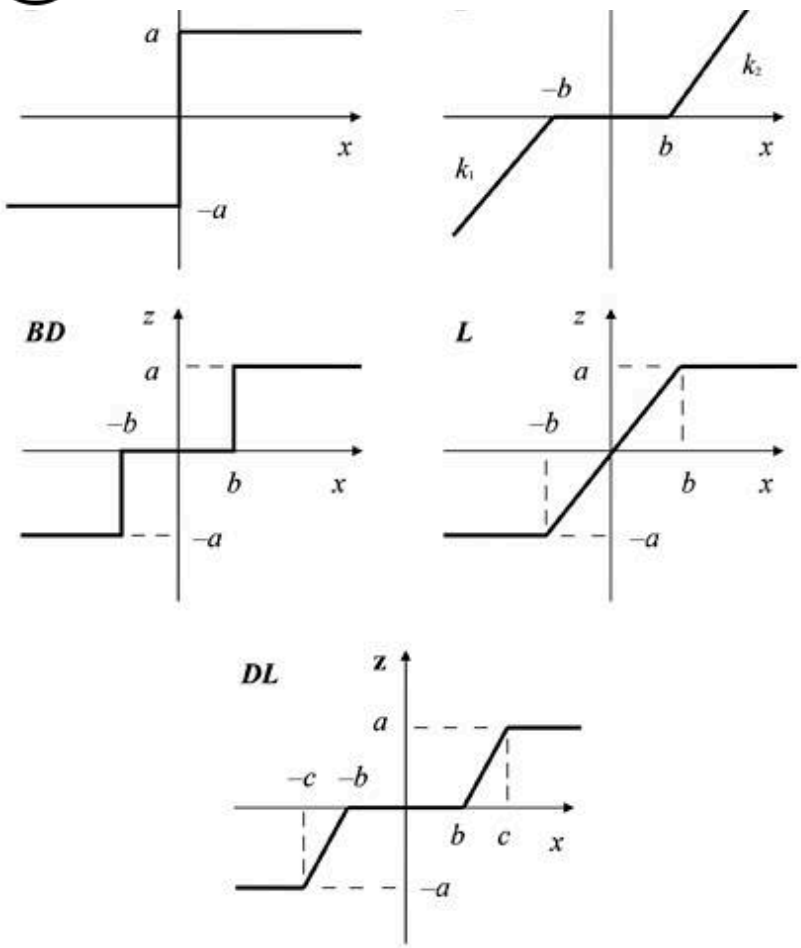


Рис. 4.6. Типовые характеристики исследуемых нелинейных звеньев

Исходные данные для расчета ошибки НСАУ при случайном воздействии (**пункты 2** и **3** задания; диапазоны изменения m_x и D_x для выполнения пп. 2.2–2.3 указаны по строкам) представлены в табл. 4.2.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

варианта	нелинейного звена	m_x	D_x	линейной части НСАУ
1	DL $a = 0,5$ $b = 0,6$ $c = 1,0$	0,3	0,6	$\frac{20}{1,4p^2 + 0,4p + 1}$
2		0,5	0,5	
3	D $b = 1,0$ $k_1 = 1,0$ $k_2 = 2,0$	0,5	1	$\frac{10}{p^2 + 2,5p + 1}$
4		0,7	0,6	
5	DL $a = 0,5$ $b = 0,5$ $c = 1,0$	0,5	0,6	$\frac{5}{p^2 + 2,5p + 1}$
6		1,0	0,3	
7	D $b = 1$ $k_1 = 2,0$ $k_2 = 2,0$	0,5	0,4	$\frac{15}{p^2 + 0,7p + 1}$
8		0,7	0,3	
9	DL $a = 0,5$ $b = 0,4$ $c = 1,0$	0,3	0,6	$\frac{5}{p^2 + 2p + 1}$
10		1	0,7	

Во всех вариантах в процессе определения параметров ошибки НСАУ спектральная плотность случайного сигнала на входе системы задается в виде $S_x(\omega) = \frac{\alpha}{1 + 1,5\omega^2}$, где параметр α автоматически выбирается для заданного значения дисперсии D_x.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

чайного сигнала на выходе нелинейного звена по результатам, полученным в работе.

2. Какова основная идея метода статистической линеаризации?

3. Напишите аналитические выражения для вычисления математического ожидания и дисперсии случайного сигнала на выходе нелинейного звена.

4. Поясните форму зависимостей $m_z(m_x)$ и $D_z(D_x)$, полученных в работе.

5. Представьте структурную схему замкнутой НСАУ для вычисления статистических характеристик ошибки системы.

6. На примере исследований, проведенных в работе, объясните метод графоаналитического решения уравнений замыкания НСАУ по математическому ожиданию и дисперсии случайного воздействия.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

1. Ким, Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы / Д.П. Ким. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2007.

2. Коломейцева, М.Б. Основы теории импульсных и цифровых систем: учеб. пособие / М.Б. Коломейцева, В.М. Беседин, Т.В. Ягодкина. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007.

3. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: практикум / Б.А. Карташов, Е.А. Шабаев, О.С. Козлов и др. – М.: ДМК Пресс, 2017.

Дополнительный

4. Теория автоматического управления / под ред. А.В. Нетушила. – М.: Высшая школа,1976.

5. Цыпкин, Я.З. Основы теории автоматических систем: учеб. пособие / Я.З. Цыпкин. – М.: Наука, 1977.

Электронные ресурсы

6. Справочная система SimInTech. URL: https://help.simintech.ru/

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

В настоящем приложении приведено назначение блоков библиотеки **«Автоматика»** среды динамического моделирования SimInTech, которые могут быть использованы при выполнении лабораторных работ и расчетных заданий по дисциплинам «Теория автоматического управления» и «Теория автоматического управления, часть 2».

1. Библиотека «Источники».

1.1. **Часы**  : формирует на выходе сигнал, численно равный текущему значению модельного времени задачи.

1.2. **Константа**  : формирует на выходе заданную пользователем постоянную величину.

Для работы блока необходимо задать величину константы k (по умолчанию $k = 1$).

1.3. **Ступенька**  : формирует значение выходного сигнала, вычисленное по алгоритму:

$$y(t) = \begin{cases} y_0 \text{ при } t \le t_0, \\ y_1 \text{ при } t > t_0, \end{cases}$$

где t_0 – время срабатывания; y_0 – начальное значение; y_1 – конечное значение; t – текущее модельное время в секундах.

1.4. **Линейный источник**  : формирует значение выходного сигнала, вычисленное по формуле:

$$y(t) = a + b \cdot t,$$

где a, b – коэффициенты; $y(t)$ – выходной сигнал; t – текущее модельное время в секундах.

1.5. **Синусоида**  : формирует синусоидальный выходной сигнал

$$y(t) = a \cdot \sin(\omega \cdot t + f),$$

где a – амплитуда; ω – круговая частота (рад/с); f – фаза (рад); t – текущее модельное время в секундах.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ного суммирования входных сигналов с учетом весовых коэффициентов:

$$y(t) = a_1 \cdot u_1(t) + \ldots + a_n \cdot u_n(t),$$

где $y(t)$ – выходной сигнал блока; $u_1(t)$, …,$u_n(t)$ – входные сигналы; a_1, …, a_n – весовые коэффициенты для каждого входного сигнала блока.

2.2. **Сравнивающее устройство** ⊗: реализует (по умолчанию) вычитание второго входного сигнала из первого:

$$y(t) = u_1(t) - u_2(t),$$

где $y(t)$ – выходной сигнал блока; $u_1(t)$, $u_2(t)$ – входные сигналы. В остальном (кроме поведения по умолчанию и изображения блока) блок аналогичен **Сумматору** – можно задавать любые весовые коэффициенты для каждого из входов.

2.3. **Нелинейное уравнение** F(y) = 0: предназначен для вычисления значений в алгебраических петлях и реализует итерационное решение системы нелинейных алгебраических уравнений (НАУ) методом, заданным в настройках задачи. Ядро программы производит автоматический подбор выходных значений блока для максимально приближенного выполнения условия: значения вектора входа блока равны 0: $u(t) \approx 0$.

2.4. **Усилитель** ▷: производит умножение (усиление) входной величины на заданный коэффициент усиления k (в случае скалярного сигнала на входе) или поэлементное умножение входного векторного сигнала на заданный коэффициент усиления k (в случае векторного сигнала на входе).

3. Библиотека «Векторные».

3.1. **Мультиплексор**: реализует «сжатие» нескольких скалярных или векторных входных сигналов в один векторный выходной сигнал типа «шина» данных. Размерность выходного вектора равна сумме размерностей входов.

3.2. **Демультиплексор**: реализует «расщепление» векторного входного сигнала в отдельные выходные сигналы.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) = \mathbf{u}(t),$$

где $\mathbf{A}$ – матрица коэффициентов; $\mathbf{x}(t)$ – вектор решений; $\mathbf{u}(t)$ – вектор правых частей. Блок имеет два векторизованных входных порта: 1-й входной порт – для ввода матрицы, представляемой в виде вектора коэффициентов при распаковке матрицы по строкам; 2-й входной порт – для ввода вектора правых частей. Блок имеет один векторный выходной порт, предназначенный для вывода вектора решений.

3.4. **Вычисление собственных чисел матрицы** λ **:** рассчитывает собственные числа вещественной матрицы.

4. Библиотека «Субструктуры».

4.1. **Субмодель** **:** формирует «оболочку» для создания вложенной (-ых) схемы, набранной как из типовых блоков, так и из **Субмоделей** более глубокого уровня вложенности.

4.2. **Комментарий** (?)**:** является сервисным, при помощи него можно вставить в любое место схемы произвольный комментарий в формате RTF. Для редактирования комментария необходимо произвести двойной щелчок по блоку. Блок предоставляет возможность Пользователю выполнить поясняющие текстовые сообщения в специальном текстовом окне.

4.3. **Заметка** Abc... **:** является сервисным и предоставляет возможность выполнить поясняющие текстовые сообщения в любом месте любого схемного окна проекта.

5. Библиотека «Динамические» (нижеприведенные блоки векторизованы, по умолчанию их свойства заданы для скалярного входного сигнала).

5.1. **Язык программирования** **:** предназначен для создания блоков, выполняющих сложные операции, включая операции над матрицами, векторами, комплексными числами. Диалоговое окно этого блока – окно текстового редактора алгоритмов, в котором Пользователь записывает математическую модель на встроенном языке программирования. Блок позволяет реализовать произвольный алгоритм, написанный на встроенном языке программирования комплекса. При генерации кода для блока может быть задан шаблон генерации произвольного кода на языке Си.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

5.3. **Инерционное звено 1-го порядка** $\frac{k}{Ts+1}$**:** реализует математическую модель инерционного звена.

5.4. **Переменные состояния** $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$**:** реализует описание многомерной динамической системы в матричной форме:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\cdot\mathbf{u}(t) \end{cases},$$

где **A**, **B**, **C**, **D** – матрицы: системы, входа, выхода и обхода, соответственно; $\mathbf{x}(t)$ – вектор переменных состояния; $\mathbf{u}(t)$ – вектор входа; $\mathbf{y}(t)$ – вектор выхода.

5.5. **Колебательное звено** $\frac{k}{T^2s^2+2\beta Ts+1}$**:** реализует математическую модель колебательного звена.

Свойства

Коэффициент усиления – коэффициент k, на который умножается входная величина;

Постоянная времени – постоянная времени T в секундах;

Коэффициент демпфирования – коэффициент β;

Начальные условия – начальное значение выходной величины блока;

Начальные условия по производной – начальные условия для производной выходной величины блока.

5.6. **Передаточная функция общего вида** $\frac{k\cdot N(s)}{L(s)}$**:** реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением вида:

$$a_n\frac{d^n y(t)}{dt^n} + \ldots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m} + \ldots + b_1\frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t),$$

где a_i, b_j – коэффициенты ($i = \overline{0,n}$, $j = \overline{0,m}$, $n \geq m$); $x(t)$ – входной сигнал в блок (может быть векторным, тогда и вектора коэффициентов, и выход блока тоже будут векторными той же размерности); $y(t)$ – выходной сигнал из блока.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$W(s)=\frac{b_m s^m+\ldots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+\ldots+a_1 s+a_0}.$$

5.7. **Инерционно-дифференцирующее звено**  : реализует математическую модель реального дифференцирующего звена.

5.8. **Производная**  : реализует численное определение производной:

$$y_i(t)=\frac{\mathrm{d}x_i(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\Delta x_i(t)}{\Delta t}$$

на каждом временном шаге как отношение приращений динамической переменной и времени, где $x_i(t)$ – i-й элемент входного сигнала в блок; $y_i(t)$ – i-й элемент выходного сигнала из блока. Размерности сигналов входа и выхода совпадают.

5.9. **Инерционно-форсирующее звено**  : реализует математическую модель упругого звена с коэффициентом усиления, равным 1.

6. Библиотека «Вывод данных».

6.1. **Временной график**  : реализует отображение текущих результатов моделирования в виде временных зависимостей для одной или одновременно для нескольких переменных.

6.2. **Фазовый портрет**  . Блок имеет два входа, реализует отображение текущих результатов моделирования на фазовой плоскости для одной пары или одновременно для нескольких пар фазовых переменных.

6.3. **График Y от X**  : реализует вывод на график зависимости вектора **Y** (второй вход) от вектора **X** (первый вход). Блок предназначен для отображения текущих результатов моделирования в виде графика $Y(t,\mathbf{x})$, реализующего после каждого шага интегрирования (расчета) построение кривой $y(t)=f(\mathbf{x},t)$, где **x** – вектор, содержащий независимые от времени постоянные элементы.

6.4. **В файл**  : производит запись данных в текстовый файл.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ить на графике выбранные амплитудно-фазовые частотные характеристики динамического объекта (звена или системы).

Для линейных динамических объектов реализованные численные алгоритмы позволяют определять амплитудно-фазовые частотные характеристики напрямую по общеизвестным формулам. Для расчета характеристик нелинейных объектов в малой окрестности стационарного состояния предварительно осуществляется автоматическая линеаризация объекта.

Отображение результатов расчета происходит на графике зависимости выбранных характеристик от частоты, который вызывается двойным щелчком мышью по блоку.

Свойства

Типы характеристик – открывает доступ к окну «Выбор объектов из списка», в котором, в поле «Приемник», определяется список характеристик для отображения на графике. Будут построены те характеристики, которые добавлены из поля «Источник» в поле «Приемник». Добавление и удаление элементов из поля «Приемник» осуществляется с помощью кнопок со стрелками.

Начальная частота, Гц – значение частоты, с которой начинается построение характеристик.

Конечная частота, Гц – конечная частота диапазона, для которого происходит расчет характеристик.

Количество точек вывода – число промежуточных значений частот внутри диапазона, для которых будут рассчитаны значения характеристик.

Относительное приращение для Якобиана – величина, используемая при осуществлении лианеризации нелинейных объектов.

Абсолютное приращения для Якобиана – величина, используемая при осуществлении лианеризации нелинейных объектов.

Режим расчета характеристик – позволяет установить, в какой момент будет происходить расчет: при инициализации схемы, при достижении конечного времени расчета, либо с заданным шагом.

Шаг перерасчета характеристик, с – величина шага, с которым происходит пересчет характеристик. Опция используется в случае, если выбран режим расчета характеристик с заданным шагом.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

$$y(t) = x(t[k]),$$

где $y(t)$ – значение выходного сигнала в текущий момент расчетного (модельного) времени; $x(t[k])$ – значение входного сигнала в момент дискретизации $t[k]$.

Квантование происходит с периодом T, который задается параметром блока.

Свойства

Период квантования – период квантования расчета блока.

8.2. **Запаздывание на период квантования** $\boxed{\frac{1}{z}}$**:** реализует дискретное запаздывание входного сигнала на один период квантования:

$$y(t) = x(t[k-1]),$$

где $y(t)$ – значение выходного сигнала в текущий момент расчетного (модельного) времени; $x(t[k-1])$ – значение входного сигнала в предпоследний момент дискретизации $t[k-1]$. Квантование происходит с периодом T, который задается параметром блока.

8.3. **Дискретная передаточная функция общего вида** $\boxed{W(z)}$**:** реализует математическую модель звена, динамика которого (для каждого скалярного сигнала) описывается дискретной передаточной функцией:

$$W(z) = \frac{b_m z^m + \ldots + b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{a_n z^n + \ldots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0},$$

где a_i, b_j – коэффициенты ($i = \overline{0,n}$, $j = \overline{0,m}$, $n \geq m$, $a_n \neq 0$).

Свойства

Период квантования – T.

Коэффициенты числителя – вектор **b**, размерностью $[m]$.

Коэффициенты знаменателя – вектор **a**, размерностью $[n]$.

Начальные условия – вектор начальных значений выходной величины блока при $t = 0$.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

мика которого (для каждого скалярного сигнала) описывается дискретной передаточной функцией:

$$W(z)=\frac{b_m z^{-m}+\ldots+b_2 z^{-2}+b_1 z^{-1}+b_0}{a_n z^{-n}+\ldots+a_2 z^{-2}+a_1 z^{-1}+a_0},$$

где a_i, b_j – коэффициенты ($i=\overline{0,n}$, $j=\overline{0,m}$, $n\geq m$, $a_n\neq 0$).

8.5. **Дискретная передаточная функция от непрерывных коэффициентов** : реализует дискретную передаточную функцию с заданной частотой дискретизации по заданным коэффициентам непрерывной передаточной функции. Переход осуществляется пересчетом коэффициентов передаточной функции с помощью Z-преобразования с использованием выбранного метода дискретного интегрирования.

Свойства

Коэффициенты числителя – массив коэффициентов числителя передаточной функции непрерывного аргумента $W(s)$.

Коэффициенты знаменателя – массив коэффициентов знаменателя передаточной функции непрерывного аргумента $W(s)$.

Метод дискретного интегрирования – выбор метода дискретного интегрирования производных.

Интервалы дискретизации, с – задают частоту дискретизации.

Начальные условия – начальное значения выхода блока.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Сидорова Елена Юрьевна

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Практикум

Редактор С.В. Казакова
Компьютерная верстка А.В. Худяковой

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Подписано в печать	10.03.25.	Печать ризография	Формат 60x84 1/16
Печ. л. 3,25	Тираж 70 экз.	Изд. № 25у-002	Заказ №

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14.
Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13.